CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

IGOR ANDRÉ SILVA COELHO

MAPEAMENTO E ESTIMAÇÃO DA SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS E MORTES POR TUBERCULOSE NAS MICRORREGIÕES DO BRASIL, 2012 A 2020

BELO HORIZONTE - MG
2023

IGOR ANDRÉ SILVA COELHO

MAPEAMENTO E ESTIMAÇÃO DA SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS E MORTES POR TUBERCULOSE NAS MICRORREGIÕES DO BRASIL, 2012 A 2020

Relatório Final de Projeto de Iniciação Científica,
Número da Proposta 10287/2021, aprovado no
Edital DPPG Nº 113/2021 – PIBIC e desenvolvido
no período de março de 2022 e fevereiro de 2023.

.

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Lopes de Oliveira
Co-orientador: Prof. Guilherme Augusto Veloso (UFF)
Co-orientadora: Profa. Rosangela Helena Loschi (UFMG)

BELO HORIZONTE - MG

2023

RESUMO

A tuberculose (TB) ainda é um sério problema de saúde pública no mundo. A não detecção dos casos e mortes por TB é um importante desafio a ser enfrentado, pois contribui para a manutenção da cadeia de transmissão, impede o tratamento eficaz e colabora para a subestimação da magnitude do problema. Este projeto tem o objetivo de estimar e corrigir a subnotificação nas taxas de incidência e de mortalidade associadas à TB nas microrregiões do Brasil nos anos de 2003 a 2020. Para tal, será feito uso de modelos Bayesianos que permitem a modelagem conjunta do processo de ocorrência e de notificação dos casos. Na literatura, existem poucos estudos sobre a tuberculose de abrangência nacional, ao nível de pequenas áreas e utilizando dados recentes. Por isso, os resultados das análises propostas neste projeto serão de grande valia para epidemiologistas e gestores da saúde pública no país. A correção do sub-registro de casos e mortes por TB permitirão a visualização da real situação do país com relação à doença e a identificação de áreas que carecem de atenção especial na vigilância e melhoria da qualidade dos dados. Foi realizada a coleta de dados através do site DATASUS de 2003 a 2020 para o cálculo de 14 indicadores pré-definidos em referência a 4 atributos dos dados: completitude, consistência, oportunidade e aceitabilidade. Após análise qualitativa dos indicadores criados, cada microrregião foi classificada como ótima, boa, regular ou ruim em relação a cada indicador. Seis dos indicadores foram selecionados para comporem a análise de agrupamento das microrregiões quanto à qualidade dos dados. Aplicou-se o método das k-médias com sementes iniciais extraídas de análise de agrupamento hierárquico realizado numa primeira etapa da análise. São apresentados mapas dos indicadores e dos agrupamentos obtidos, a partir dos quais é possível avaliar a evolução da qualidade dos dados ao longo do tempo e identificar regiões onde os gestores da saúde devem focar a fim de aprimorar o sistema de vigilância da tuberculose. Como trabalho futuro, os indicadores calculados serão aplicados em metodologias de modelagem estatística apropriadas para a correção do sub-registro nos dados de TB.

Palavras-chave: modelagem estatística; sub-registro; tuberculose.

1. Introdução

A tuberculose (TB) é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Em 2017, foram registrados 10 milhões de casos novos e 1,3 milhão de óbitos [1]. No Brasil, no mesmo ano, houve a notificação de 69.569 casos novos de TB, levando a uma taxa de incidência de 33,5 casos/100 mil habitantes [2]. Em 2016, ocorreram 4.426 óbitos pela doença no país, resultando em uma taxa de mortalidade igual a 2,1 óbitos/100 mil habitantes [2]. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no mundo, cerca de 3,6 milhões de casos não são notificados pelos sistemas de vigilância da TB [1].

A subnotificação ocorre quando uma parcela dos casos não é diagnosticada pelas unidades de saúde e/ou quando parte dos casos diagnosticados não é notificada no sistema de informação da doença. Em ambas as situações, a vigilância epidemiológica da TB é prejudicada, bem como o direcionamento de recursos e o planejamento de ações para seu enfrentamento.

No Brasil, a vigilância epidemiológica, particularmente o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), tem se mostrado uma importante ferramenta para auxiliar em ações de controle de doenças infecciosas. Mesmo assim, estima-se que a proporção de casos de TB notificados no país era de 87% em 2017 [1]. A alta rotatividade dos profissionais de saúde e a demora para atendimento nos serviços de saúde são alguns dos desafios para a melhoria da notificação de casos no país. Também, a doença permanece pouco conhecida por parte da população, incluindo-se profissionais de saúde que atuam na atenção primária. Sabe-se que a desinformação sobre a TB também está associada à subnotificação de casos.

O sub-registro (subnotificação) é um fenômeno comum, sobretudo, em países menos desenvolvidos e leva à produção de estimativas viesadas para as taxas de incidência de agravos como a tuberculose. O problema se torna ainda mais evidente quando se consideram dados de áreas pequenas, como municípios ou microrregiões geográficas. Embora a OMS tenha estimativas da proporção de casos de tuberculose notificados no Brasil em anos específicos, inclusive segundo faixas etárias, a instituição não realiza esta mensuração para o nível subnacional.

De fato, é comum encontrar estudos a nível nacional ou focados em áreas específicas do país, os quais buscam uma melhoria da qualidade das informações sobre TB utilizando-se de *linkage* probabilístico entre bases dados, como o SINAN e o SIM (Sistema de Informações de Mortalidade) [3], ou analisando-se casos de co-

infecção da TB e AIDS reportados nos sistemas oficiais de registro [4]. Ambas as metodologias, são bastante limitadas por não permitirem uma mensuração/predição do número real de casos, uma vez que estão sempre atreladas a casos notificados em algum sistema de informação e, portanto, passíveis de subnotificação. Existem ainda as limitações na abrangência geográfica e temporal de alguns estudos, uma vez que consideram casos de TB registrados em locais e períodos específicos, em geral, anteriores ao ano de 2017.

Na literatura, poucos trabalhos com o objetivo de corrigir os casos e mortes notificados de TB nas microrregiões ou municípios de todo o Brasil podem ser encontrados. A exceção é o trabalho de Stoner *et al.* (2019) [5] que fez uso de uma modelagem estatística hierárquica para estimar a proporção de casos de TB sub-registrados nas 557 microrregiões do Brasil com base em dados do SINAN de 2003 a 2020. Embora esses autores tenham apresentado uma metodologia estatística mais abrangente do que as técnicas usuais de *linkage*, não são considerados dados de períodos mais recentes e apenas a taxa de incidência é corrigida, sem considerar as taxas de mortalidade por TB.

Face à escassez de estudos atualizados e de abrangência subnacional a respeito da subnotificação de mortes e casos de TB, este projeto propõe avaliar a qualidade dos dados registrados, respectivamente, no SIM e SINAN nas microrregiões do Brasil de 2003 a 2020, corrigindo a subnotificação nas taxas estimadas.

Os objetivos gerais e específicos do estudo são detalhados na Seção 2. A Seção 3 apresenta a metodologia usada no desenvolvimento do trabalho. Os dados e métodos aplicados são descritos na Seção 3, sendo os resultados apresentados na Seção 4. A Seção 5 encerra o trabalho com discussão e considerações finais.

2. Objetivos da Pesquisa

Tendo em vista a necessidade de uma avaliação contínua a respeito das taxas de incidência e de mortalidade associadas à tuberculose (TB) em pequenas áreas do Brasil, este projeto tem como objetivo geral a estimação dessas taxas nas 557 microrregiões do país, corrigindo a subnotificação nos dados registrados SINAN (incidência) e no SIM (mortes).

A análise será feita para dados de 2012 a 2020. O período final de análise foi determinado de acordo com a disponibilidade e confiabilidade dos dados alimentados nos principais sistemas de informação a serem utilizados neste projeto. Para a correção do sub-registro, serão aplicadas as metodologias de modelagem estatística propostas por Stoner *et al.* (2019) [5] e Oliveira *et al.* (2021) [6]. A qualidade do ajuste temporal fornecido por esses métodos será comparada quando ambos puderem ser aplicados aos dados.

Para tal, são propostas as seguintes etapas/objetivos específicos:

i. Coleta de dados de mortalidade por tuberculose através do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e dos dados de incidência de tuberculose através do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), anualmente de 2003 a 2020, os quais são publicamente disponibilizados por meio da plataforma DATASUS. Checagem de consistência e manipulação da base de dados.
ii. Cálculo dos indicadores de completitude, consistência, oportunidade e aceitabilidade do registro dos dados dos casos de tuberculose notificados no SINAN, diagnosticados no intervalo de 2003 a 2020 e cálculo para os dados do SIM, nas 557 microrregiões brasileiras.
iii. Adequação e implementação das funções básicas para o ajuste dos modelos em ambos os conjuntos de dados, SINAN e SIM, com auxílio do *software* R versão 4.0.5.
iv. Comparação da qualidade do ajuste fornecida pelas duas metodologias aplicadas em termos da capacidade preditiva e adequação aos dados do SINAN e SIM.
v. Caracterização e análise dos resultados via construção de tabelas e mapas.

3. Métodos

3.1 Desenho do estudo

Primeira etapa: seleção dos indicadores e definição dos parâmetros para a avaliação do sistema de vigilância da tuberculose

Primeiramente foi feito o acesso a plataforma DATASUS (DATASUS – Ministério da Saúde (saude.gov.br)), seguidamente acessar o portal Tabwin. Em alocação da página transferência de arquivos foi selecionado a opção SINAN- Sistema de Informações de Agravo de Notificação em *download* de arquivos, dados em mortalidade seguido de TUBE - Tuberculose em Tipo de Arquivo e por fim foi selecionado o intervalo dos períodos Ano (2003 a 2020).

A próxima etapa foi incorporada a seleção de indicadores relacionados aos seguintes atributos do sistema de vigilância da tuberculose indicados em Silva *et al.* (2017) [7]: (i) qualidade dos dados (completitude e consistência), (ii) oportunidade e (iii) aceitabilidade. Uma breve explicação sobre os indicadores é fornecida abaixo e todos eles são resumidos no Quadro 1:

(i) Qualidade dos dados: Para a avaliação da consistência dos dados foram propostos 5 cenários conforme o Roteiro para análise da base de dados de tuberculose do sistema de informação de agravos de notificação- SINAN e cálculo de indicadores básicos e o dicionário de dados do SINAN NET. Para análise da qualidade dos dados foi observado o percentual de casos com devido registro, onde foram examinados os casos preenchidos, sem preenchimento ou preenchidos com “ignorado” ou outro termo que indicasse a ausência de informação.

(ii) Oportunidade: Os indicadores de oportunidade propostos foram: Oportunidade de notificação, Oportunidade de digitação, Oportunidade de tratamento e Oportunidade de encerramento do caso.

(iii) Aceitabilidade: Para esse atributo foram propostos 7 indicadores, entre eles: 1) Proporção de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial que realizaram tratamento diretamente observado, 2) Proporção de casos novos de tuberculose pulmonar que realizaram baciloscopia de escarro.

Foram selecionados 14 indicadores classificados como relevantes para a avaliação da vigilância da tuberculose. Mediante a seleção de especialistas em vigilância da Tuberculose atuantes em diferentes localidades do Brasil com devida formação e méritos técnico e científico foi aplicado um questionário na qual possuía perguntas fechadas, todos os especialistas selecionados intencionalmente que responderam poderiam selecionar os indicadores mais adequados para a realização da análise do sistema de vigilância, além disso, o questionário também continha perguntas de caráter discursivo para que os especialistas catalogassem indicadores, atributos e limites alternativos aos apresentados nas perguntas fechadas.

Após as devidas análises dos especialistas foi aplicada a etapa de classificação e catalogação dos indicadores. Foi classificado como “Inválido” as microrregiões onde o indicador que possuía no mínimo 15% dos registros necessários para o cálculos estavam incompletos ou inconsistentes. As demais classificações foram definidas da seguinte forma: ruim (Indicador menor que 70%), regular (Indicador maior ou igual a 70% e Indicador menor que 90%), ótimo (Indicador maior ou igual a 90%).

Segunda etapa: Cálculo dos indicadores de completitude, consistência, oportunidade e aceitabilidade

Para o estudo desse projeto, foi estimado e analisado 557 microrregiões, que incluem 5.030 municípios do Brasil. Foi levado em consideração todos os casos de tuberculose notificados por unidade da federação (UF) e microrregião de notificação. A fim de descrever as microrregiões quanto ao desempenho geral do sistema de vigilância, foi calculada a completitude geral como a mediana de todos os indicadores de completitude.

Quadro 1. Indicadores escolhidos pelos especialistas para análise do sistema de vigilância epidemiológica da tuberculose nas microrregiões do Brasil de 2003 a 2020 por atributos de acordo com Silva *et al.* (2017) [7].

Atributo	**Nº**	**Indicador**	**Forma de Cálculo**	**L1***	**L2***
Completitude	1	Data do início do tratamento	Proporção (%) de casos com preenchimento da data do início do tratamento	70	90
	2	Número de contatos examinados	Proporção (%) de casos com preenchimento do número de contatos examinados	70	90
	3	Situação de encerramento	Proporção (%) de casos com preenchimento da situação de encerramento	70	90
	4	Baciloscopia no 2º mês	Proporção (%) de casos com preenchimento sobre a realização (ou não) de baciloscopia no 2º mês	70	90
	5	Baciloscopia no 6º mês	Proporção (%) de casos com preenchimento sobre a realização (ou não) de baciloscopia no 6º mês	70	90
Completitude Geral			Mediana dos indicadores 1 a 5	70	90
Consistência	6	Data da notificação maior ou igual a data do diagnóstico	Proporção (%) de casos com data de notificação maior ou igual à data do diagnóstico	70	90
Oportunidade	7	Oportunidade de notificação	Proporção de casos com intervalo entre a data de notificação e diagnóstico inferior ou igual a 7 dias	70	90

	8	Oportunidade de digitação	Proporção de casos com intervalo entre a data de digitação e notificação inferior ou igual a 30 dias	70	90
	9	Oportunidade de tratamento	Proporção (%) de casos com intervalo entre a data de início do tratamento e diagnóstico inferior a 1 dia	70	90
	10	Oportunidade de encerramento	Proporção (%) de casos notificados entre 2002 e 2020 não resistentes com intervalo entre a data do encerramento e início do tratamento entre 180 e 270 dias	70	90
Aceitabilidade	11	Contatos examinados entre os identificados	Proporção (%) de contatos de casos examinados entre os identificados, para os casos que possuem informação sobre contatos examinados e identificados.	70	90
	12	Casos novos pulmonares que realizaram baciloscopia	Proporção (%) de casos novos de tuberculose pulmonar que realizaram baciloscopia de escarro	80	90
	13	Casos pulmonares sem abandono	Proporção (%) de casos de tuberculose pulmonar que não tiveram abandono primário ou abandono do tratamento	90	95
	14	Teste para HIV	Proporção (%) de casos testados para HIV (exclui HIV em andamento do numerador)	70	85

4. Resultados

4.1 Análise descritivas do indicadores

Para todos os indicadores listados no Quadro 1 foi realizado o cálculo para todas as microrregiões do país, assim como para todas as Unidades de Federações. Para melhor interpretação e estudo de todas as pesquisas realizadas, foi executado a elaboração de mapas temáticos para cada indicador em seus respectivos triênios.

Nas Figuras 1 a 14, cada microrregião foi caracterizada por uma cor de acordo com seu desempenho no indicador de interesse. A classificação “Completitude ruim” foi utilizada para especificar as microrregiões em que o indicador não pode ser calculado devido à baixa completitude mediana do sistema de informação.

O processamento das análises dos dados foi feita com auxílio do software R versão 4.0.5, com a utilização dos pacotes: dplyr,para selecionar e agrupar os indicadores a serem analisados, geobr, para recrutar e selecionar os identificadores das microrregiões, além do ggplot2 e maptools que contribuíram para elaboração dos mapas temáticos.

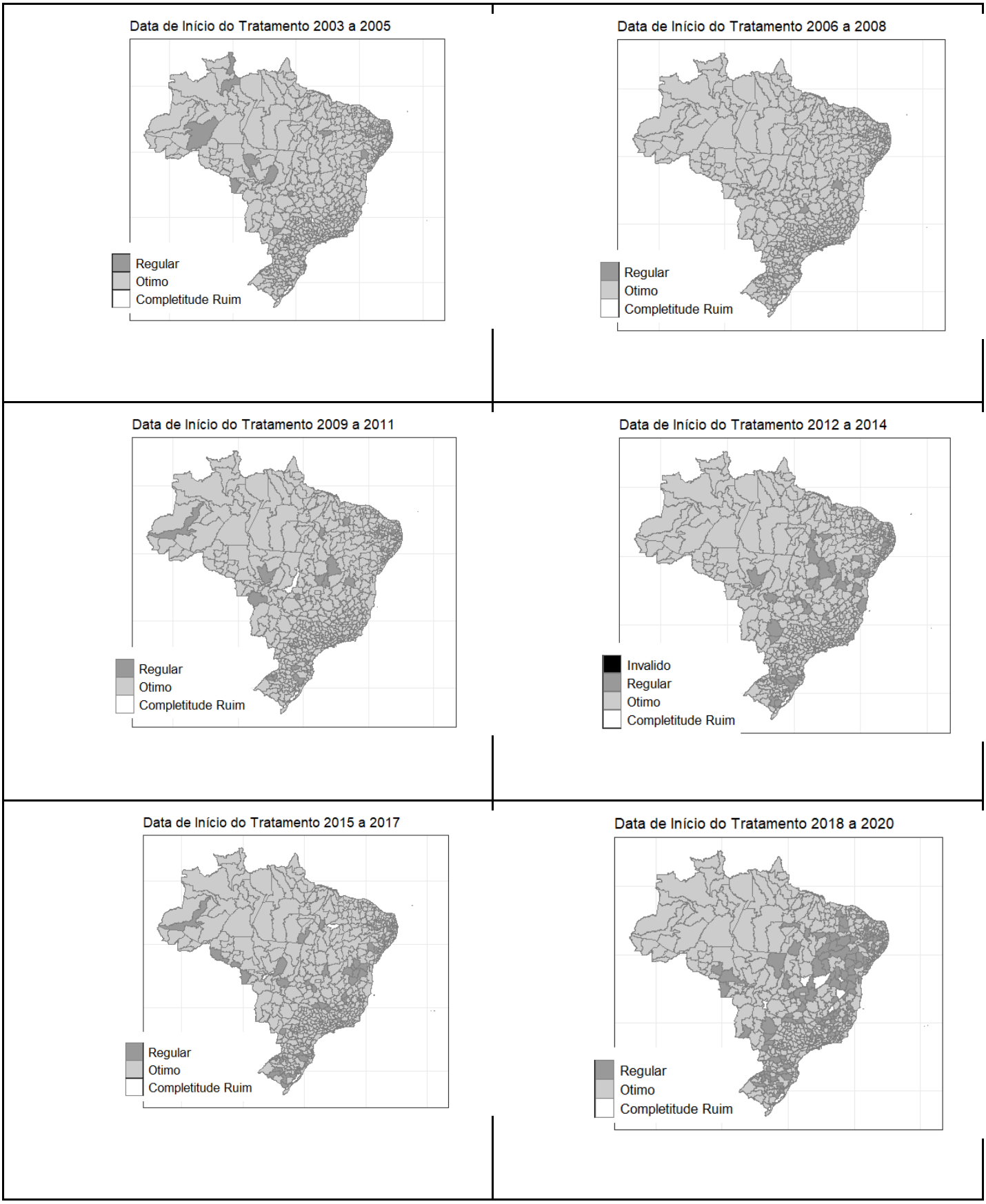


Figura 1 Distribuição dos indicadores de Data do início de tratamento do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

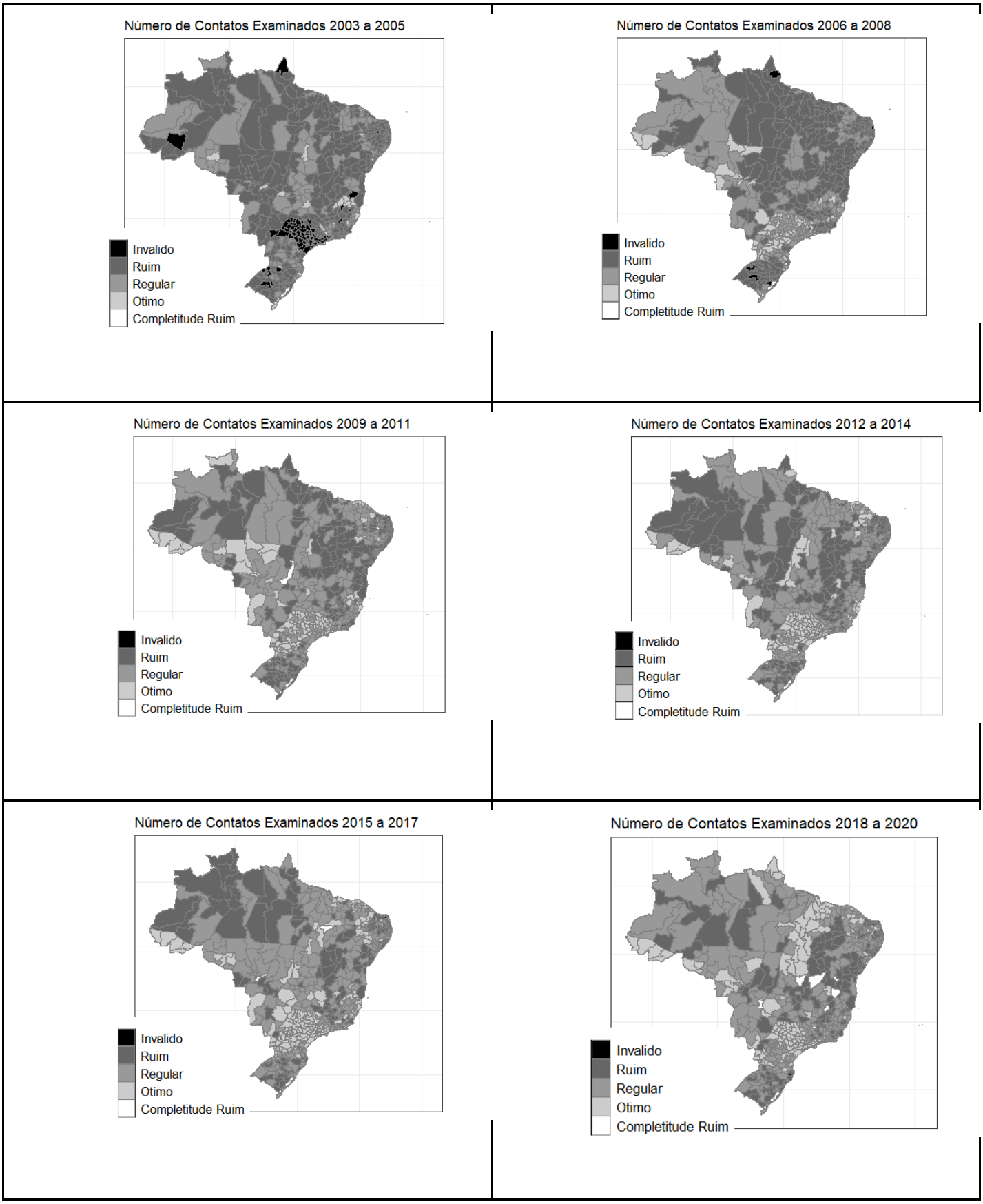


Figura 2 Distribuição dos indicadores de Número de contatos examinados do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

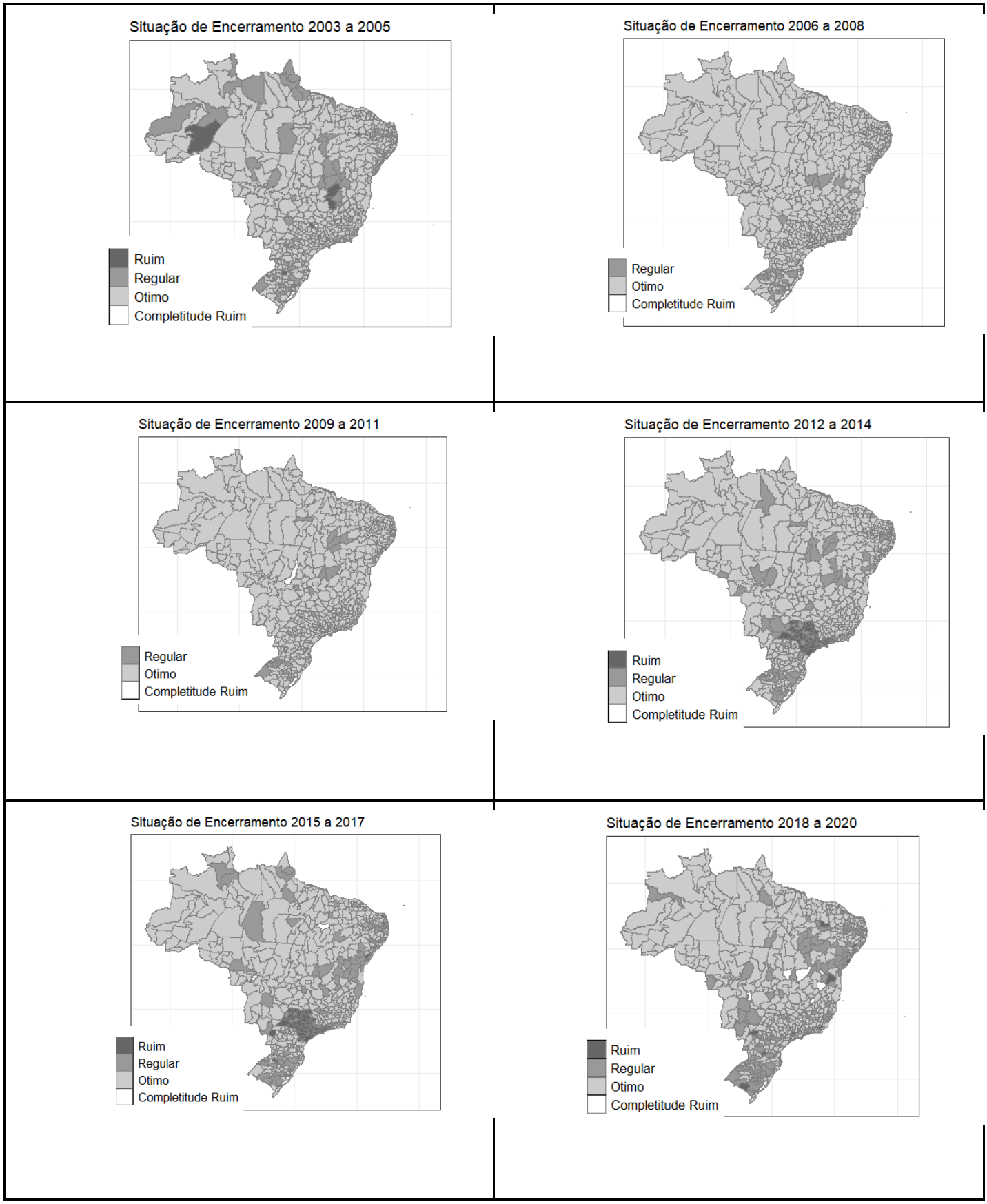


Figura 3 Distribuição dos indicadores de Oportunidade de encerramento do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

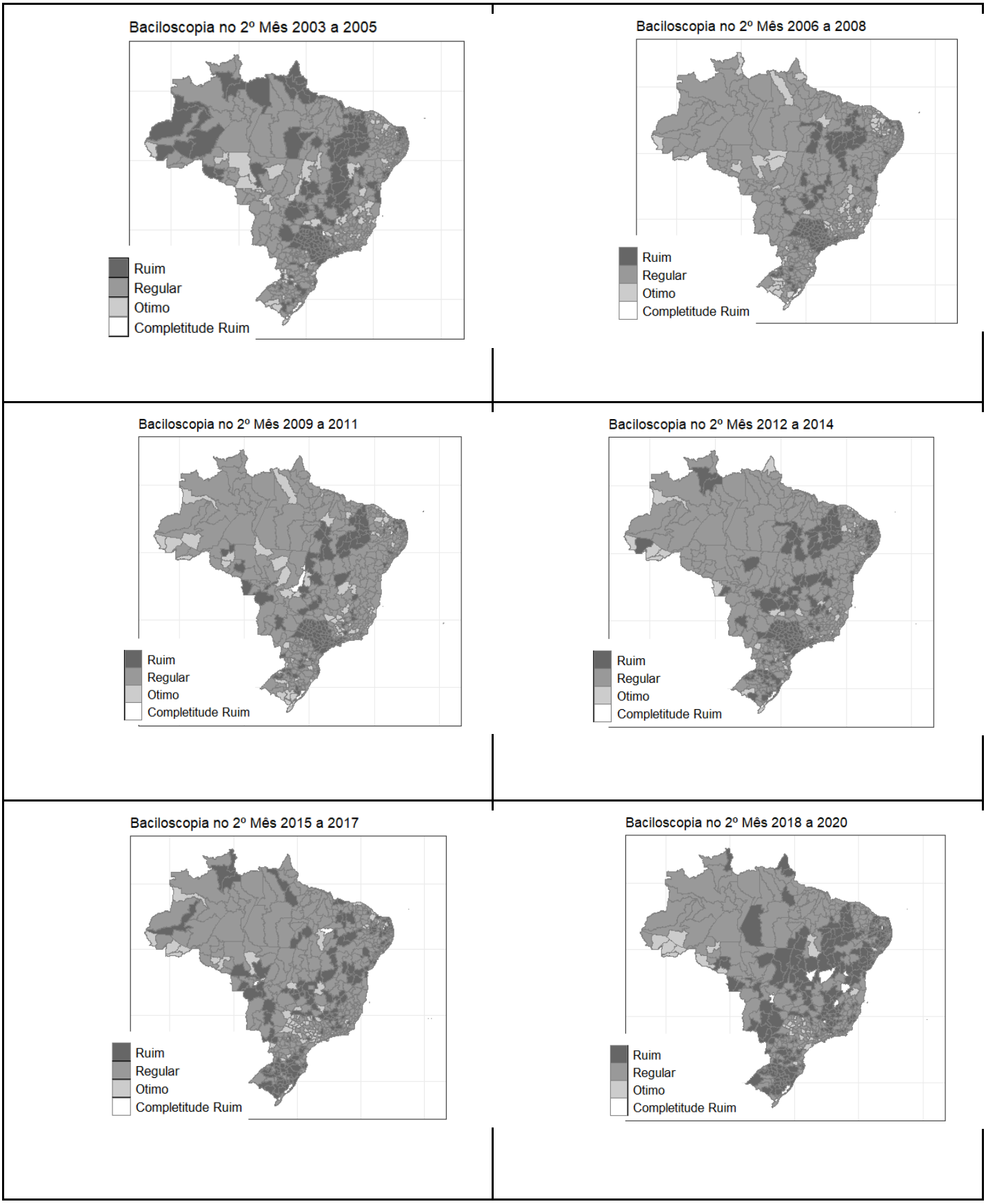


Figura 4 Distribuição dos indicadores de Baciloscopia no 2º mês do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

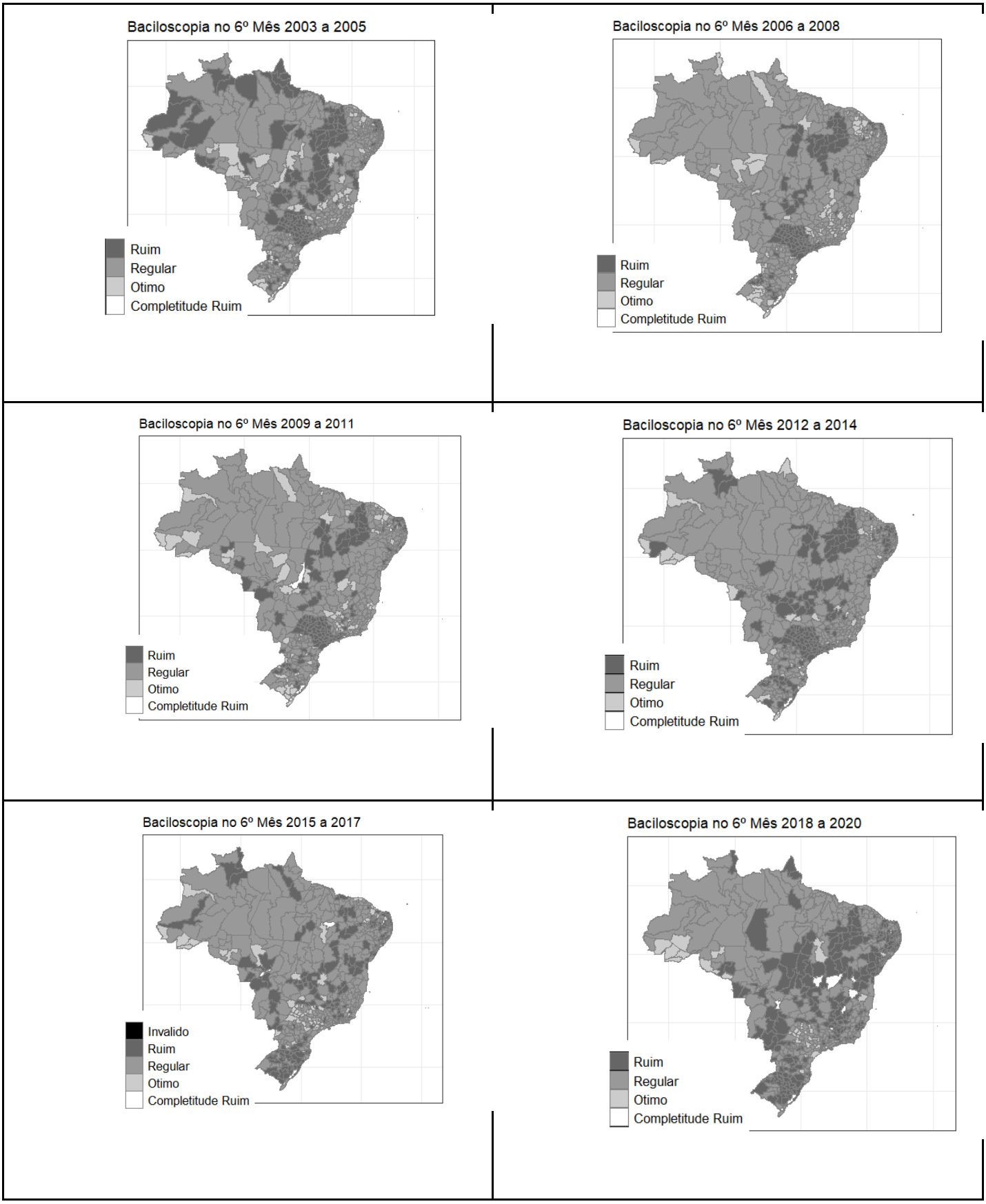


Figura 5 Distribuição dos indicadores de Baciloscopia no 6º mês do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

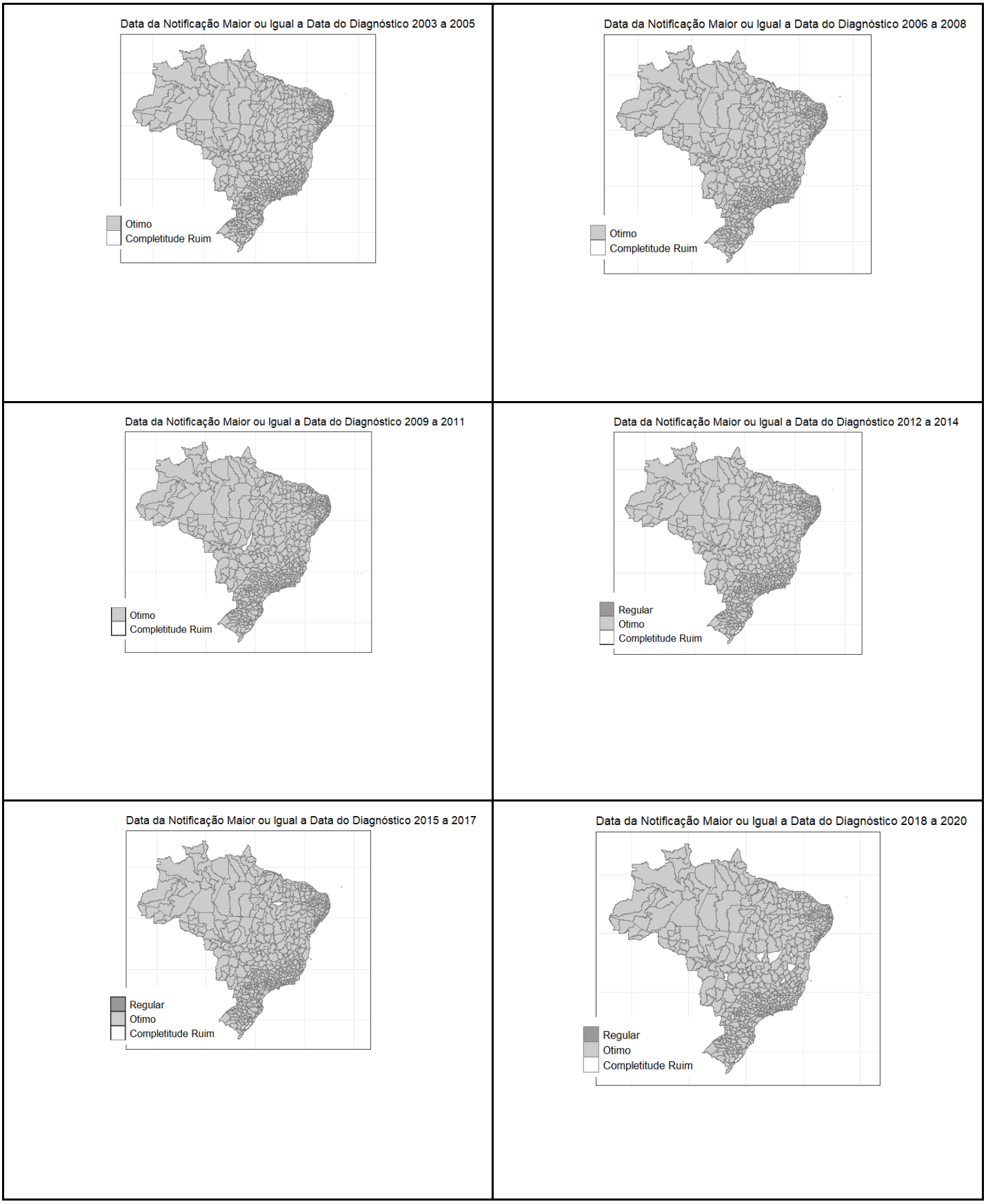


Figura 6 Distribuição do indicador de Data da notificação maior ou igual a data do diagnóstico do sistema de vigilância da TB nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.



Figura 7 Distribuição dos indicadores de Oportunidade de notificação do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

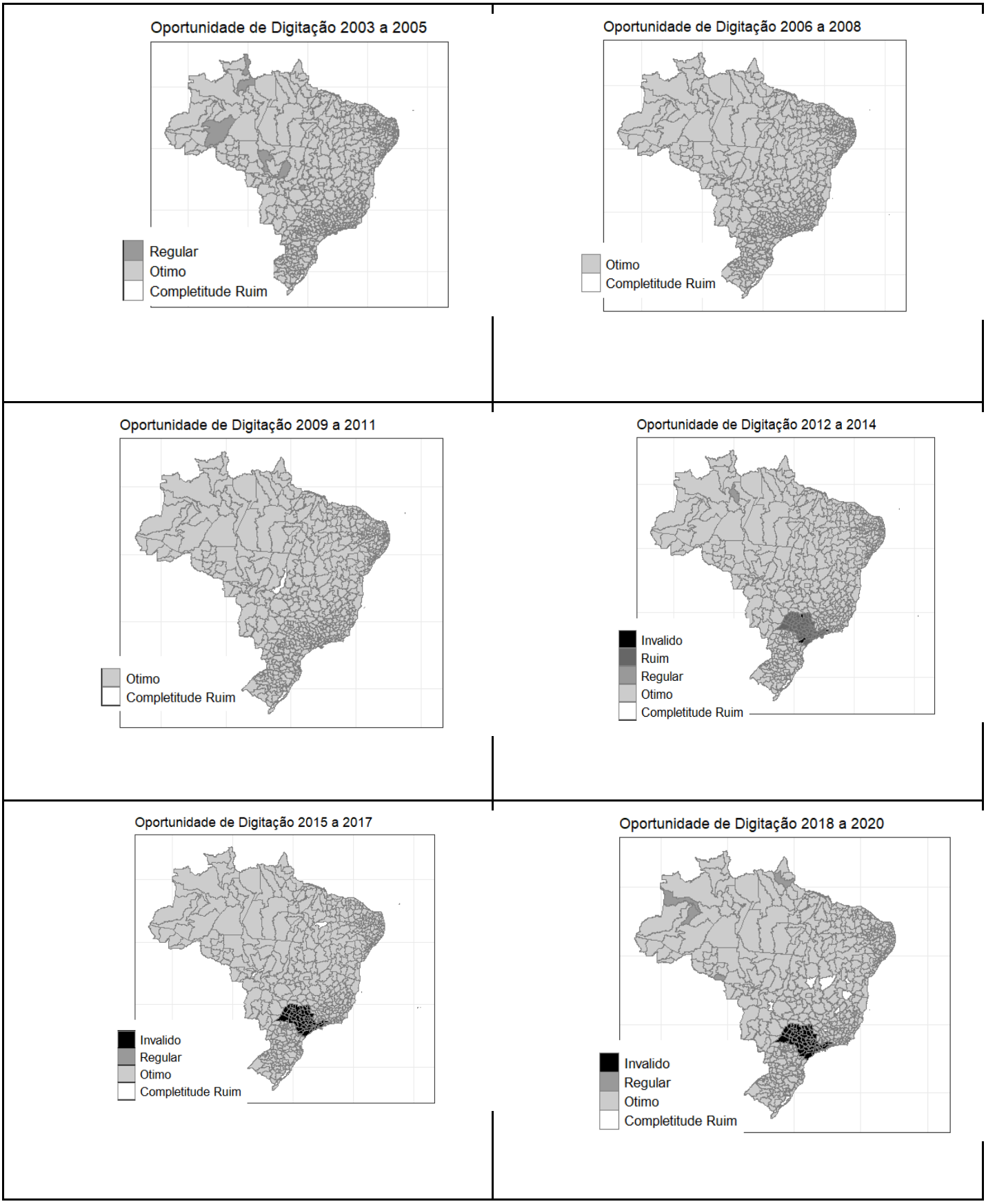


Figura 8 Distribuição dos indicadores de Oportunidade de Digitação do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

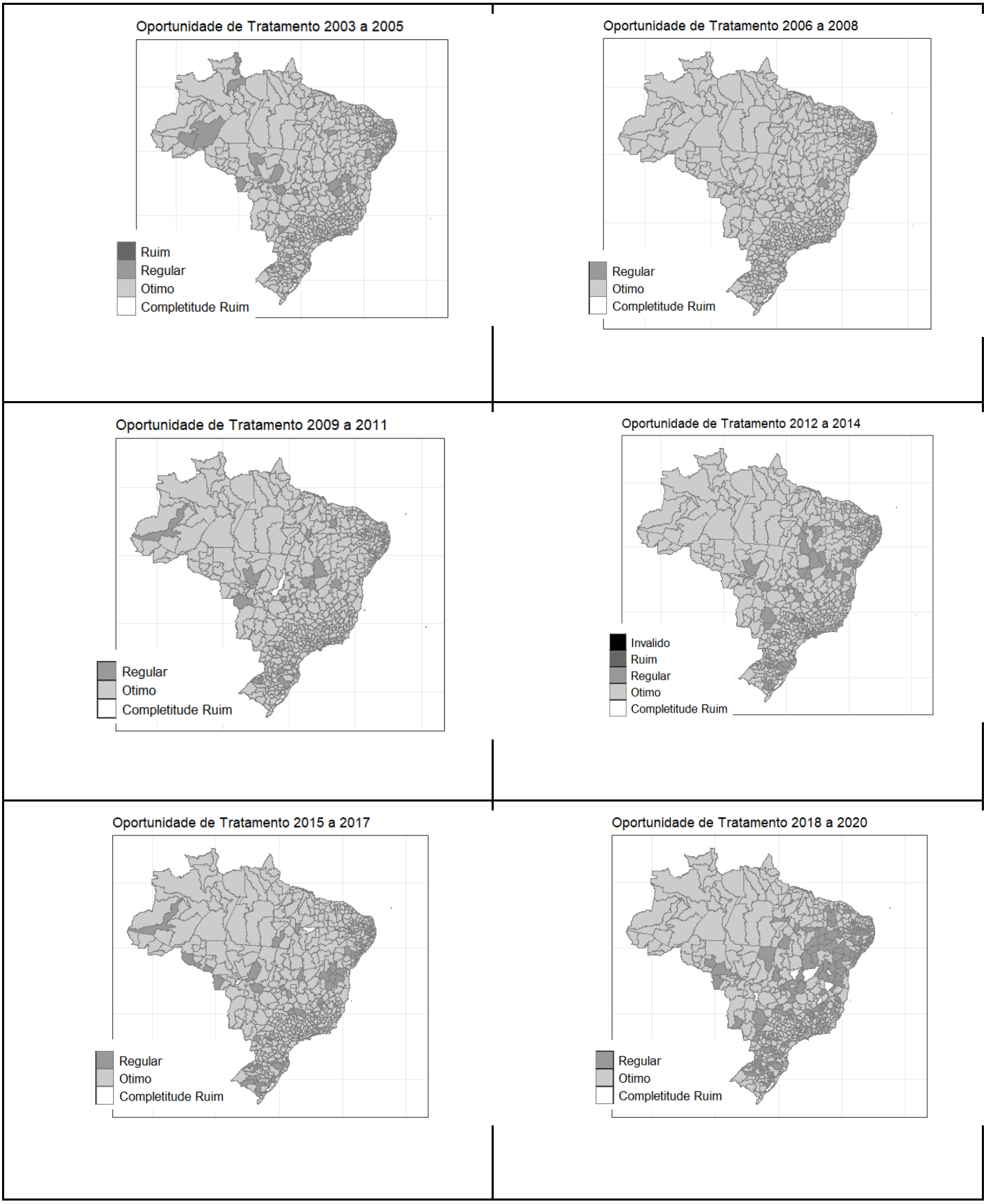


Figura 9 Distribuição dos indicadores de Oportunidade de tratamento do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

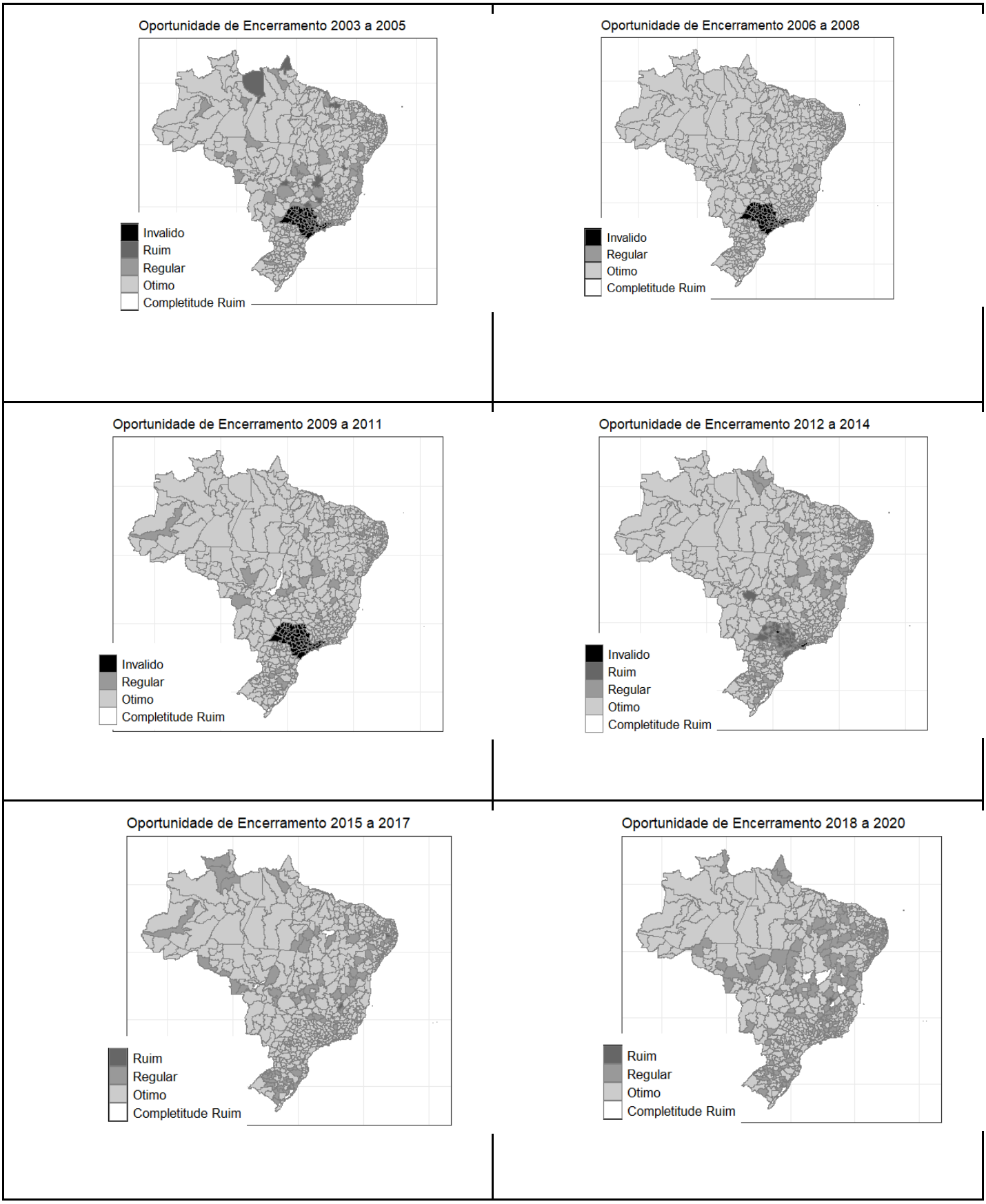


Figura 10 Distribuição dos indicadores de Oportunidade de Encerramento do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

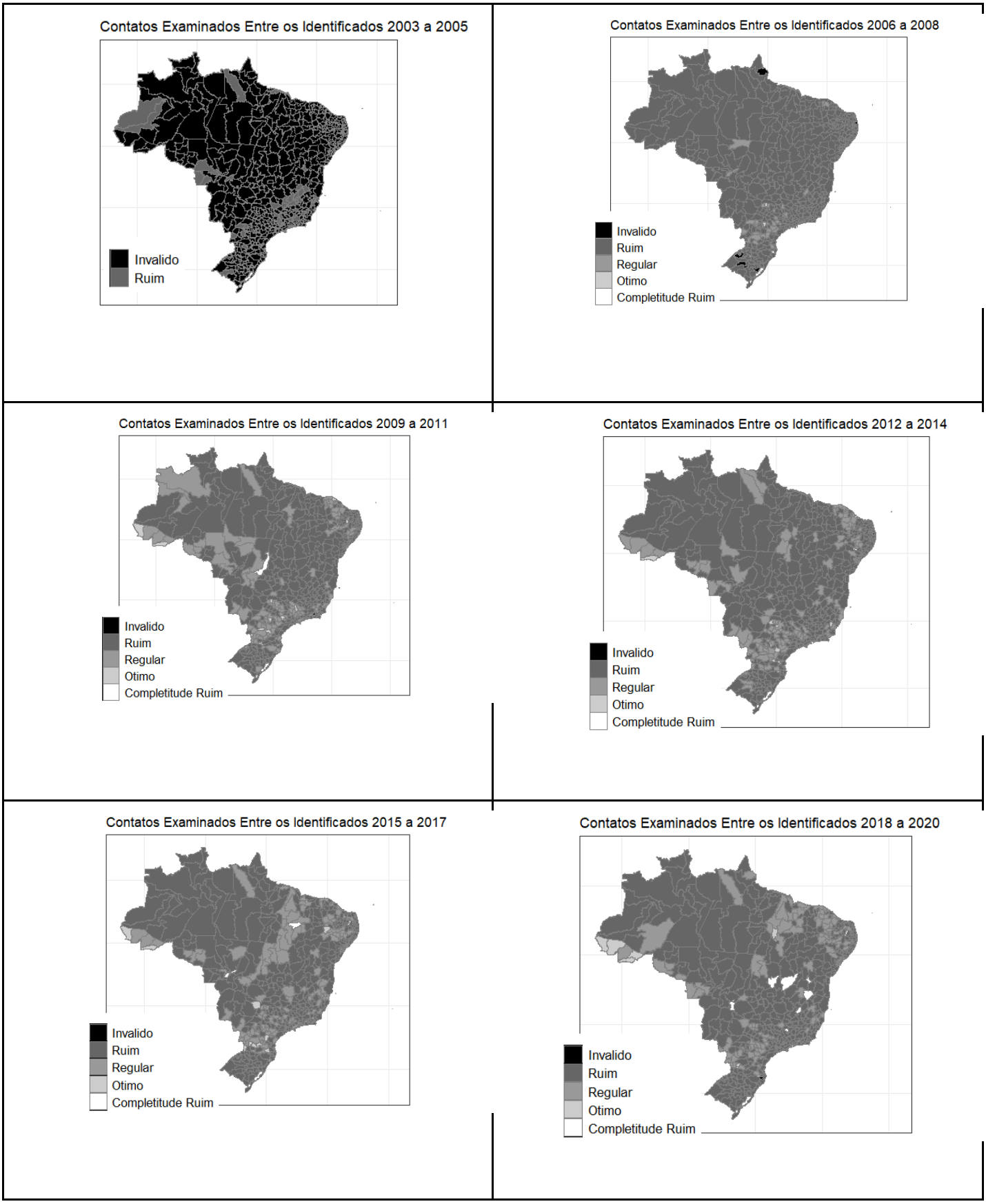


Figura 11 Distribuição dos indicadores de Contatos examinados entre os identificados do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

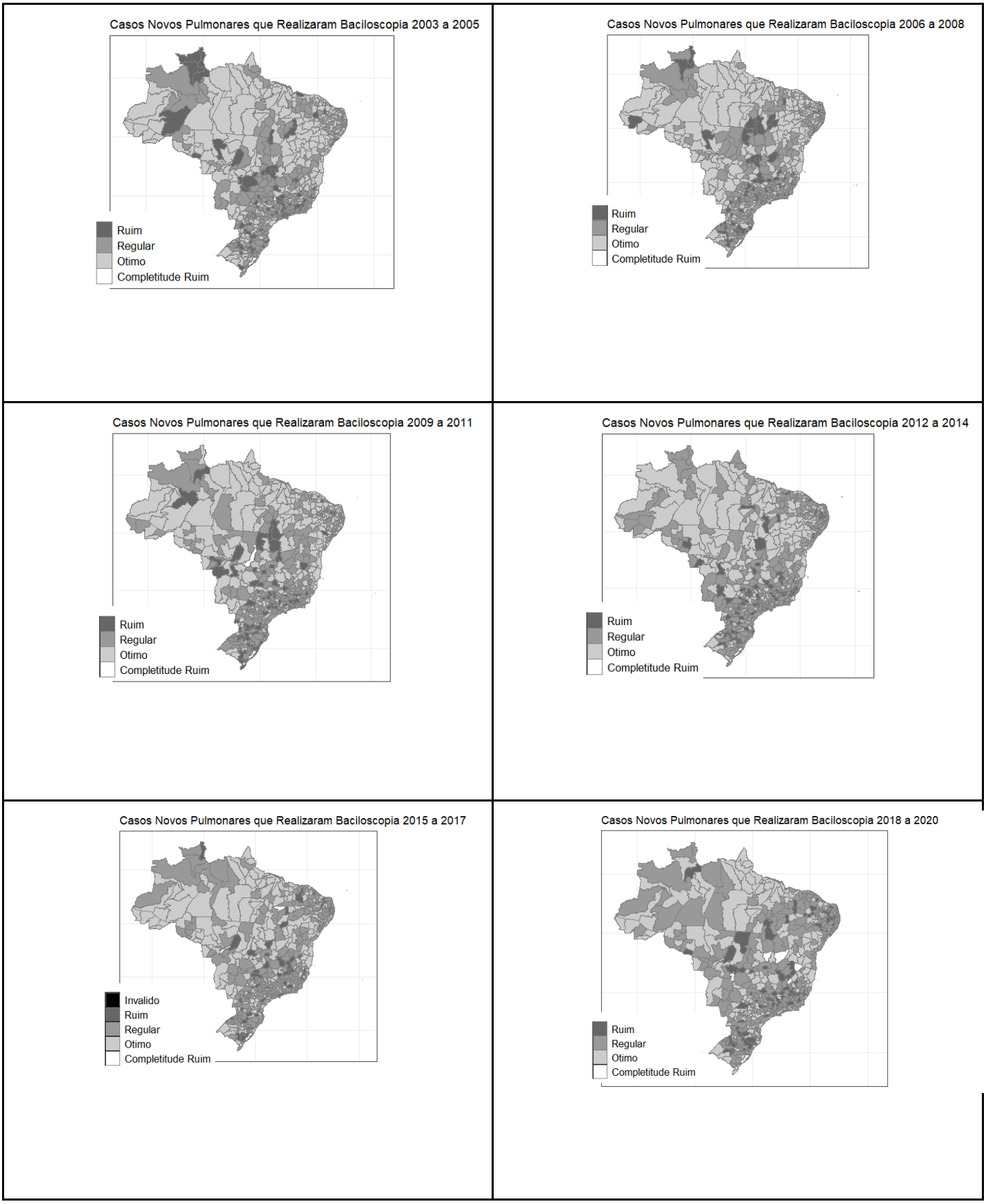


Figura 12 Distribuição dos indicadores de Casos novos pulmonares que realizaram baciloscopia do sistema de vigilância da TB nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

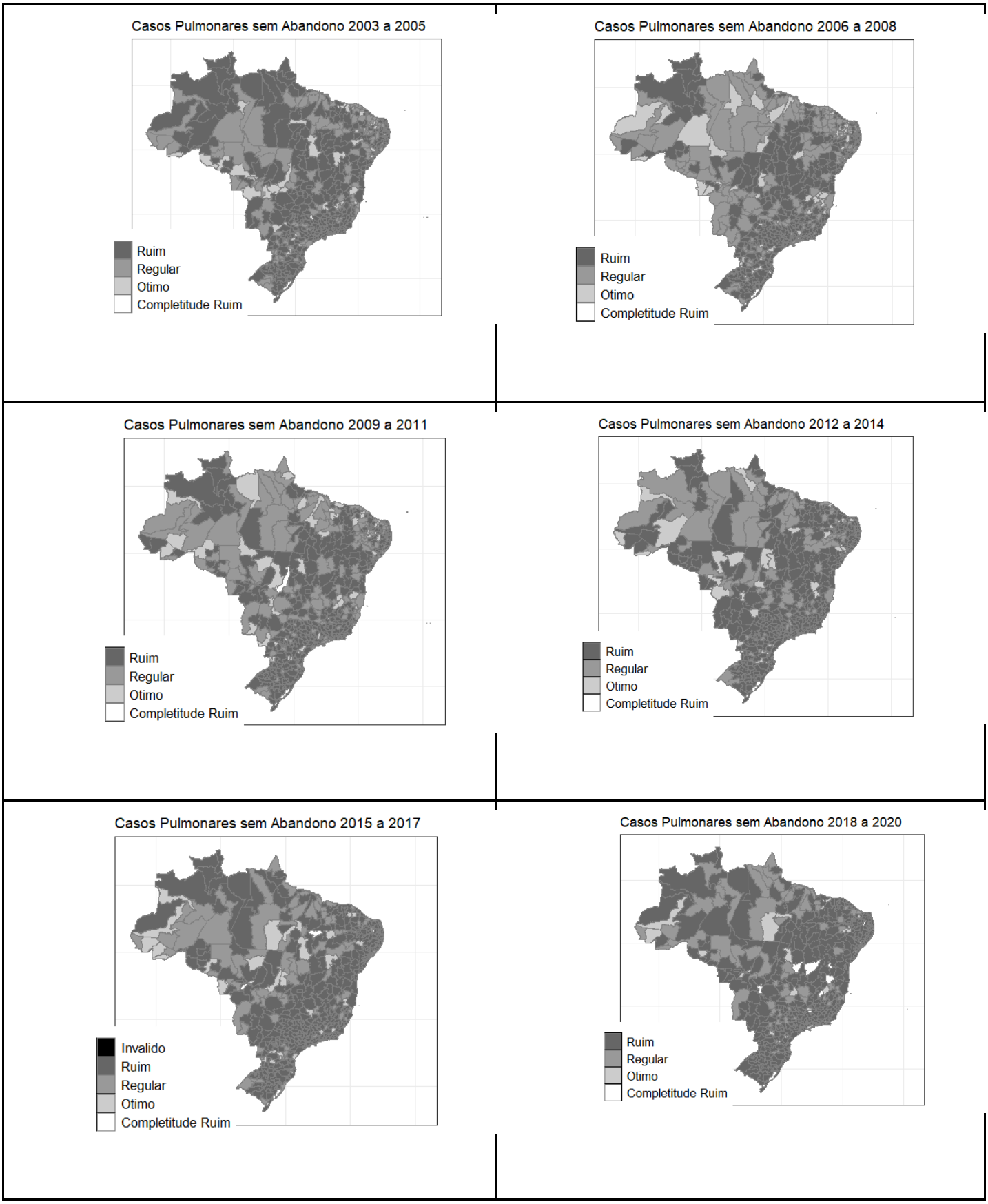


Figura 13 Distribuição dos indicadores de Casos pulmonares sem abandono do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

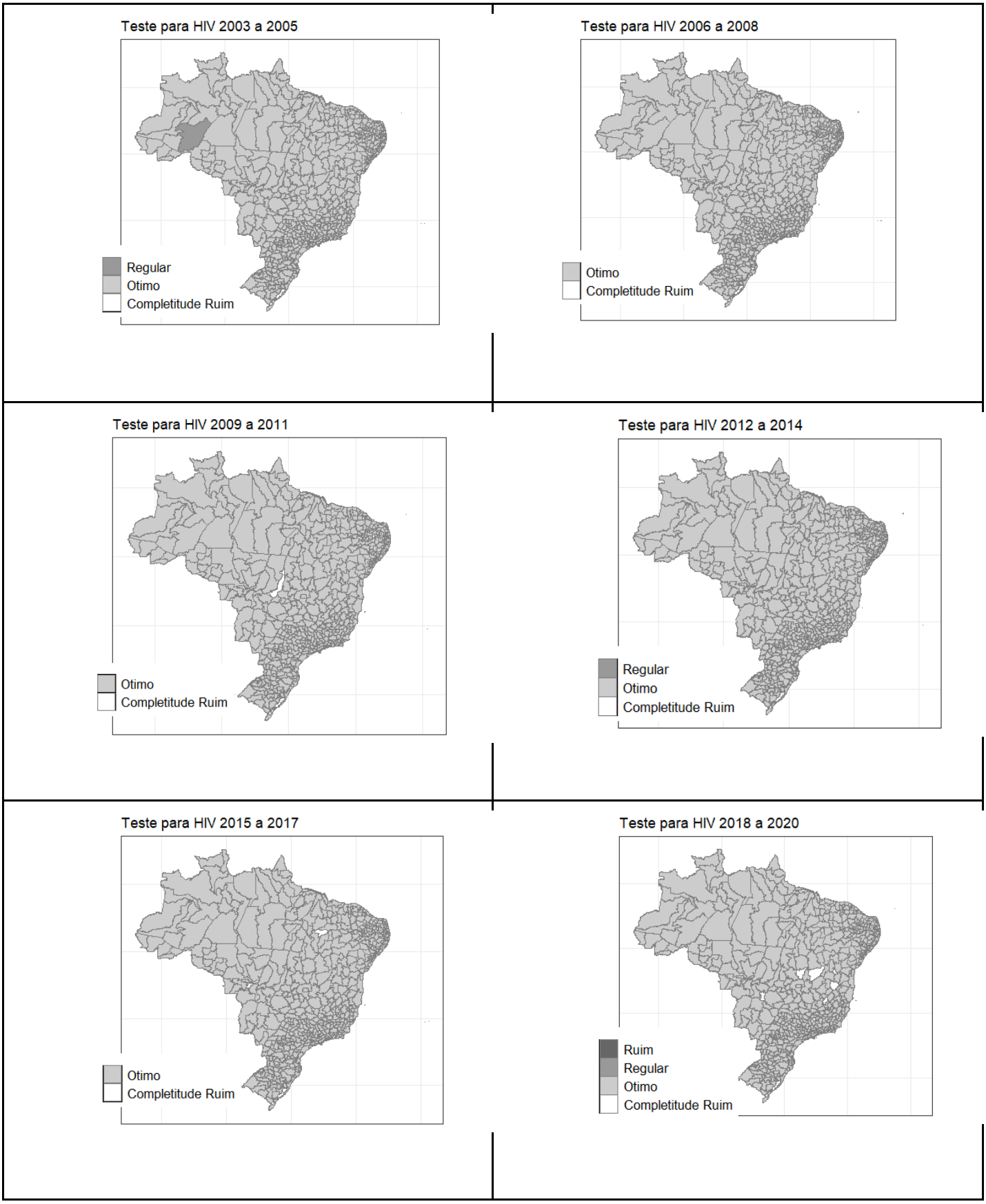


Figura 14 Distribuição dos indicadores de Teste para HIV do sistema de vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil, 2003-2020.

4.2 Agrupamento das microrregiões

Seis dos indicadores foram selecionados para comporem a análise de agrupamento das microrregiões quanto à qualidade geral dos dados: completitude mediana; oportunidade de tratamento; contatos examinados entre os identificados; casos novos pulmonares que realizaram baciloscopia; casos pulmonares sem abandono; e teste para HIV (exceto para o triênio 2003-2005). Aplicou-se o método das k-médias com sementes iniciais extraídas de análise de agrupamento hierárquico de Ward com K=5 grupos. O Cluster 1 é o melhor e o Cluster 5 é o pior segundo a mediana do centróide. Foram classificadas como “Inválido” as microrregiões onde o indicador possuía no mínimo 15% de ausência ou inconsistência nos registros.

A Tabela 1 e a Figura 15 trazem um resumos dos resultados obtidos. Pode-se perceber que as informações foram consideradas invalidas para uma grande quantidade de áreas em todos os triênios. A má qualidade dos dados nas regiões Sul e Sudeste em alguns triênios evidencia a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre o comportamento dos indicadores nestas áreas, sobretudo nos estados do RS e SP que em geral são apontados como áreas de incidência mediana ou alta.

Tabela 1: Casos de tuberculose e número de microrregiões em cada cluster (% dos casos) por triênio.

Triênio	Nº Casos	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Inválido
2003-2005	280871	170 (11%)	10 (13%)	25 (3%)	52 (15%)	134 (46%)	166 (13%)
2006-2008	263254	91 (11%)	113 (13%)	44 (3%)	51 (15%)	97 (46%)	164 (13%)
2009-2011	265392	128 (15%)	96 (49%)	19 (1%)	66 (13%)	81 (8%)	167 (13%)
2012-2014	263929	147 (18%)	97 (40)	47 (4%)	59 (4%)	42 (20%)	165 (14%)
2015-2017	258219	142 (19%)	47 (22%)	29 (1%)	96 (40%)	69 (5%)	174 (14%)
2018-2020	283233	97 (14%)	103 (37%)	47 (3%)	78 (22%)	62 (10%)	170 (15%)

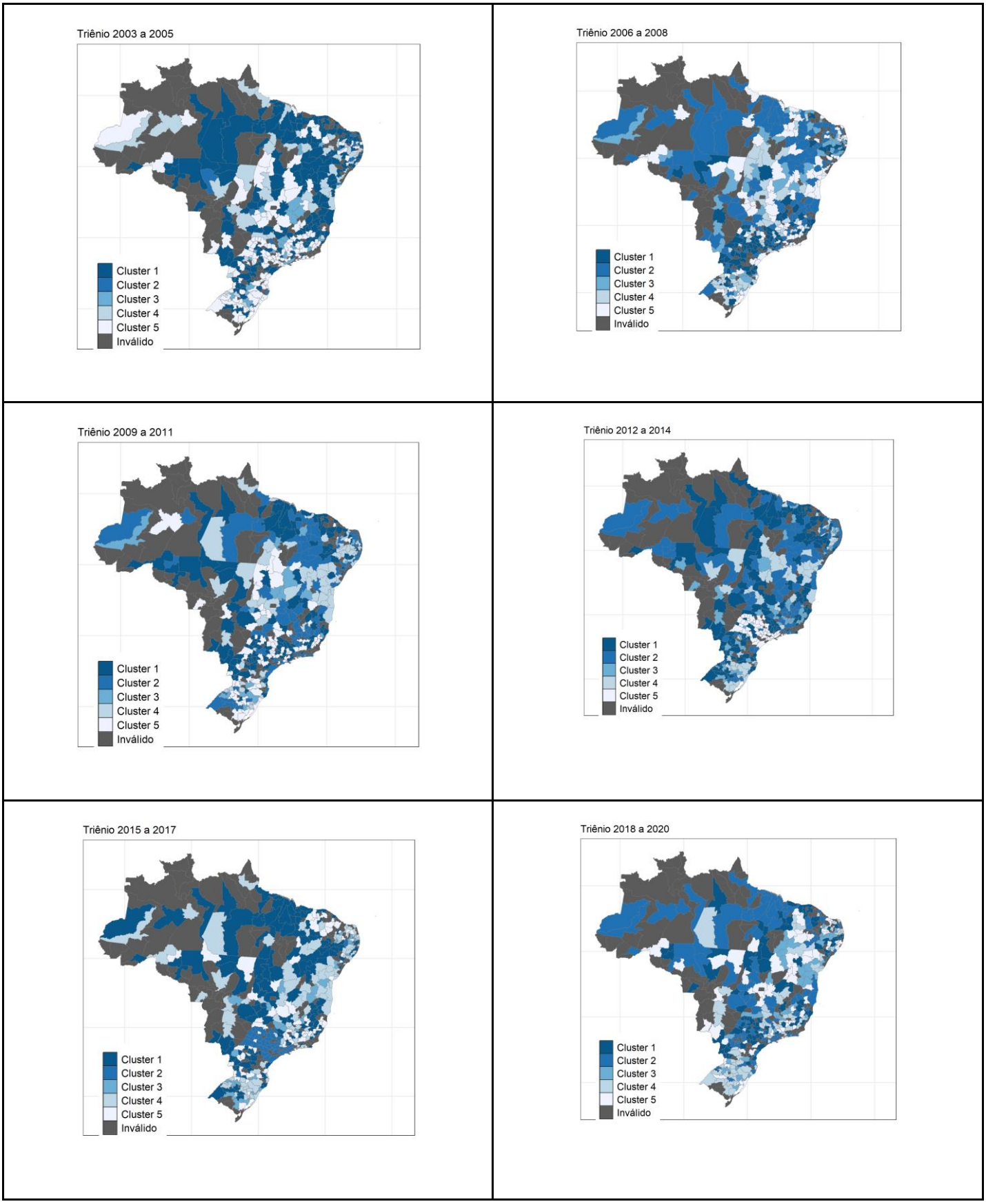


Figura 15 Agrupamento de acordo com a qualidade dos dados por triênio.

5. Discussão e considerações finais

A qualidade dos registros de pacientes com tuberculose no Brasil varia de acordo com diferentes aspectos. Por exemplo, a precisão das datas de início do tratamento e da situação de encerramento foi excelente em quase todas as unidades federativas, com uma taxa de 90% ou mais. No entanto, para o triênio de 2018 a 2020 a região Nordeste apresentou maiores resultados regulares, já a completitude da situação de encerramento, em São Paulo, ficou um pouco abaixo desse patamar, atingindo resultados ruins de 2014 a 2017 e para certas regiões do Norte de 2003 a 2005.

Em contrapartida, a documentação dos contatos examinados e dos resultados da baciloscopia nos 2º e 6º meses de tratamento foi problemática na maioria dos estados brasileiros. Em muitos casos, essa completitude foi classificada como ruim (menos de 70%) ou regular (entre 70% e 90%). A situação mais preocupante foi a falta de informações sobre o número de contatos examinados, especialmente entre 2003 e 2008.

Outro ponto de destaque foi a presença de resultados inválidos em algumas partes das regiões Sudeste, Norte e Sul no primeiro triênio. Além disso, a oportunidade de notificação de casos foi excelente em microrregiões que atravessam o Brasil verticalmente, abrangendo o sul do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Piauí.

Por outro lado, a oportunidade de digitação dos dados apresentou problemas, com resultados inválidos concentrados nas microrregiões de São Paulo a partir de 2012, persistindo até 2020. Já a oportunidade de tratamento e de encerramento teve desempenhos variados, sendo ótima ou regular na maioria das microrregiões brasileiras. No entanto, São Paulo se destacou por apresentar uma oportunidade de tratamento predominantemente regular e resultados inválidos na oportunidade de encerramento entre 2003 e 2011.

As microrregiões com resultados inválidos para o percentual de contatos examinados entre os identificados se destacaram em todo o território brasileiro ao longo de todos os triênios, indicando uma área de melhoria. Por outro lado, a proporção de casos novos que realizaram baciloscopia foi excelente em muitas partes da Região Norte, no Espírito Santo, centro-oeste de Goiás e Tocantins.

Infelizmente, a taxa de abandono do tratamento foi um problema generalizado em todas as regiões brasileiras ao longo de todos os triênios, destacando a necessidade de intervenções para melhorar a adesão ao tratamento.

Em relação ao teste de HIV, todos os estados apresentaram resultados tanto regulares quanto ótimos em termos da proporção de casos testados, mostrando variações na cobertura deste importante teste.

A estimação e correção das taxas de incidência e de mortalidade associadas à tuberculose (TB) nas microrregiões do Brasil nos anos de 2012 a 2020 é um produto de grande relevância para epidemiologistas e gestores da saúde pública no país. A correção do sub-registro de casos e mortes permitirá a análise da real situação do país com relação à doença, o que é impedido quando se considera apenas a totalidade de dados notificados nos sistemas oficiais de registro e vigilância (SIM e SINAN).

Os mapas dos indicadores e dos agrupamentos obtidos permitem a avaliação da evolução da qualidade dos dados ao longo do tempo e identificar regiões onde os gestores da saúde devem focar a fim de aprimorar o sistema de vigilância da tuberculose. Os achados deste estudo podem, portanto, ter impacto na melhoria das condições de saúde de toda a população. Pretende-se publicar os resultados em periódicos internacionais, disseminando o uso das metodologias e contribuindo para a formação acadêmica do aluno bolsista.

Como trabalho futuro, os indicadores calculados serão aplicados em metodologias de modelagem estatística apropriadas para a correção do sub-registro. O mapeamento das probabilidade de sub-registro, por sua vez, darão subsídio para que os gestores dos sistemas de vigilância possam identificar áreas prioritárias no que tange à implementação de campanhas que visem a melhoria da coleta e registro dos dados. Além disso, a existência de uma informação mais recente e periódica usando os dados de TB registrados em pequenas áreas do Brasil evidenciará a evolução (positiva ou negativa) da qualidade dos dados e do controle/vigilância da doença.

Os resultados foram apresentados em sessão pôster da 13ª Semana de Estatística da UFF (Universidade Federal Fluminense) ocorrida entre 18 e 20 de outubro de 2023. Os autores agradecem à FAPEMIG e ao CEFET-MG pelo apoio financeiro no âmbito do projeto de Iniciação Científica 10287/2021/CEFET-MG ao qual o trabalho está associado.

Referências Bibliográficas

[1] World Health Organization (2018). Global tuberculosis report 2018. Geneva: WHO; 2018. Available from: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.

[2] Ministério da Saúde do Brasil (2019). Brasil livre da tuberculose: evolução dos cenários epidemiológicos e operacionais da doença. Bol Epidemiol, 2019; 50(9):1-18. Disponível: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/marco/22/2019-009.pdf.

[3] Oliveira, G. P., et al. (2010). Linkage entre SIM e SINAN para a melhoria da qualidade dos dados do sistema de informação da tuberculose: a experiência nacional. Cad Saúde Colet (Rio J.), 18: 107-11.

[4] Santos, M.L, et al. (2018). Factors associated with underreporting of tuberculosis based on data from Sinan Aids and Sinan TB. Revista Brasileira de Epidemiologia, 21:(e180019).

[5] Stoner, O; Economou, T; Drummond, G. (2019). A Hierarchical Framework for Correcting Under-Reporting in Count Data. Journal of the American Statistical Association, 114(528), 1481–1492.

[6] Oliveira, G.L., Loschi, R.H., et al. (2021). Bias correction in clustered underreported data. Bayesian Analysis, Advance Publication 1-32.

[7] Silva, G.D.M., Bartholomay, L., Cruz, O.G. and Garcia, L.P. (2017). Evaluation of data quality, timeliness and acceptability of the tuberculosis surveillance system in Brazil's micro-regions. Ciência & Saúde Coletiva, 22(10), 3307–3319.